5. 2023年上海卷高考真题数学试卷（春季）

姓名：_____

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1-6题每题满分54分，第7-12题每题满分54分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1 填空题

已知集合$A=\{1,\ 2\}$，$B=\{1,\ a\}$，且$A=B$，则$a=$_____ .

2 填空题

已知向量$\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则$\vec{a}-2\vec{b}=$_____ .

3 填空题

不等式$|x-1|\leqslant 2$的解集为：_____ .（结果用集合或区间表示）

4 填空题

已知圆C的一般方程为$x^2+2x+y^2=0$，则圆C的半径为_____ .

5 填空题

已知事件A的对立事件为$\overline{A}$，若$P\left(A\right)=0.5$，则$P(\overline{A})=$_____ .

6 填空题

已知正实数a、b满足$a+4b=1$，则ab的最大值为_____ .

7 填空题

某校抽取 100 名学生测身高，其中身高最大值为$186cm$，最小值为$154cm$，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为 5 ，且第一组下限为 153.5 ，则组数为_____ .

8 填空题

设$(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则$a_0+a_4=$_____ .

9 填空题

已知函数$f(x)=2^{-x}+1$，且$g(x)=\begin{cases}\log_2(x+1), x\geqslant 0\\ f(-x), x<0\end{cases}$，则方程$g(x)=2$的解为_____ .

10 填空题

为了学习宣传党的二十大精神，某校学生理论宣讲团赴社区宣讲，已知有 4 名男生， 6 名女生，从 10 人中任选 3 人，则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____ .

11 填空题

已知z_1，$z_2 \in \mathbf{C}$且$z_1 = \mathrm{i}\overline{z}_2$ (i为虚数单位)，满足$|z_1 - 1| = 1$，则$|z_1 - z_2|$的取值范围为_____.

12 填空题

已知$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OC}$为空间中三组单位向量，且$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$夹角为60°，点$P$为空间任意一点，且$|\overrightarrow{OP}| = 1$，满足$|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}| \leqslant |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}| \leqslant |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}|$，则$|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}|$最大值为_____.

二、选择题（本大题共有4题，满分18分，第13-14题每题满分18分，第15-16题每题满分18分）每题有且只有一个正确选项，考生应在答题纸相应的位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

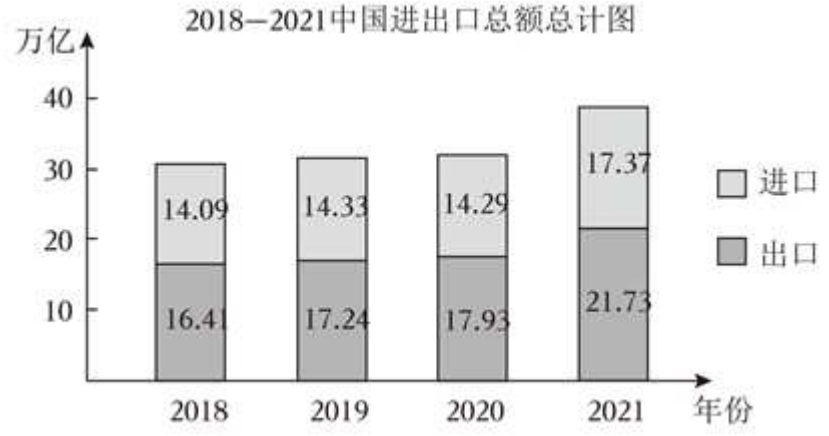
13 单选题

下列函数是偶函数的（　　）

A. $y = \sin x$　　**B.** $y = \cos x$　　**C.** $y = x^3$　　**D.** $y = 2^x$

14 单选题

如图为2017 – 2021年上海市货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是(　　)



A. 从2018年开始，2021 年的进出口总额增长率最大

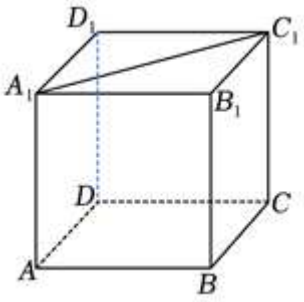
B. 从2018年开始，进出口总额逐年增大

C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大

D. 从2018年开始，2020 年的进出口总额增长率最小

15 单选题

如图所示，在正方体$ABCD - A_1B_1C_1D_1$中，点P为边A_1C_1上的动点，则下列直线中，始终与直线BP异面的是(　　)



A. DD_1 **B.** AC **C.** AD_1 **D.** B_1C

16 单选题

已知无穷数列$\{a_n\}$的各项均为实数，S_n为其前n项和，若对任意正整数$k>2022$都有$|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列各项中可能成立的是(　　)

A. a_1，a_3，a_5，$\cdots$，a_{2n-1}，$\cdots$为等差数到，a_2，a_4，a_6，$\cdots$，a_{2n}，$\cdots$为等比数列

B. a_1，a_3，a_5，$\cdots$，a_{2n-1}，$\cdots$为等比数列，a_2，a_4，a_6，$\cdots$，a_{2n}，$\cdots$为等差数列

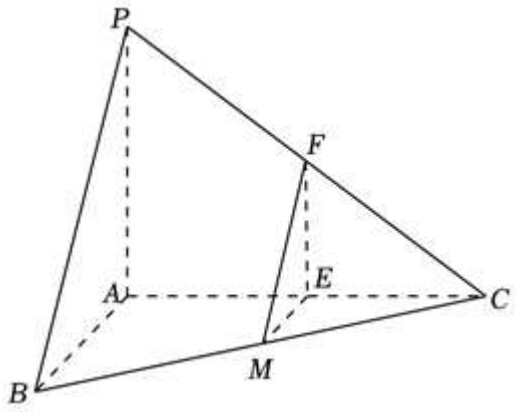
C. a_1，a_2，a_3，$\cdots$，a_{2022}为等差数列，a_{2022}，a_{2023}，$\cdots$，a_n，$\cdots$为等比数列

D. a_1，a_2，a_3，$\cdots$，a_{2022}为等比数列，a_{2022}，a_{2023}，$\cdots$，a_n，$\cdots$为等差数列

三、解答题（本大题共有5题，满分78分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。

17 解答题

已知三棱锥$P-ABC$中，$PA\perp$平面ABC，$AB\perp AC$，$PA=AB=3$，$AC=4$，M为BC中点，过点M分别作平行于平面PAB的直线交AC、PC于点E，F.



(1) 求直线PM与平面ABC所成角的大小;

(2) 求直线ME到平面PAB的距离.

18 解答题

在△ABC中，角A、B、C所对应的边分别为a、b、c，其中$b=2$.

(1) 若$A+C=120^\circ$，$a=2c$，求边长c;

(2) 若$A-C=15^\circ$，$a=\sqrt{2}c\sin A$，求ΔABC的面积.

19 解答题

为了节能环保、节约材料，定义建筑物的“体形系数” $S=\dfrac{F_0}{V_0}$，其中F_0为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0为建筑物的体积（单位：立方米）.

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为R，高度为H，暴露在空气中的部分为上底面和侧面，试求该建筑体的“体形系数” S；（结果用含R、H的代数式表示）

(2) 定义建筑物的“形状因子”为$f=\dfrac{L^2}{A}$，其中A为建筑物底面面积，L为建筑物底面周长，又定义T为总建筑面积，即为每层建筑面积之和（每层建筑面积为每一层的底面面积）. 设n为某宿舍楼的层数，层高为3米，则可以推导出该宿舍楼的“体形系数”为$S=\sqrt{\dfrac{f\cdot n}{T}}+\dfrac{1}{3n}$. 当$f=18$，$T=10000$时，试求当该宿舍楼的层数$n$为多少时，“体形系数” S最小.

20 解答题

已知椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1(m>0$且$m\neq\sqrt{3})$.

(1) 若$m=2$，求椭圆Γ的离心率；

(2) 设A_1、A_2为椭圆Γ的左右顶点，椭圆Γ上一点E的纵坐标为1，且$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=-2$，求实数$m$的值；

(3) 过椭圆Γ上一点P作斜率为$\sqrt{3}$的直线l，若直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$有且仅有一个公共点，求实数$m$的取值范围.

21 解答题

已知函数$f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x$，$g(x)=kx+m$（其中$a\geqslant 0$，k，$m\in R$），若任意$x\in[0,1]$均有$f(x)\leqslant g(x)$，则称函数$y=g(x)$是函数$y=f(x)$的“控制函数”，且对所有满足条件的函数$y=g(x)$在x处取得的最小值记为$\overline{f}(x)$.

(1) 若$a=2$，$g(x)=x$，试判断函数$y=g(x)$是否为函数$y=f(x)$的“控制函数”，并说明理由；

(2) 若$a=0$，曲线$y=f(x)$在$x=\dfrac{1}{4}$处的切线为直线$y=h(x)$，证明：函数$y=h(x)$为函数$y=f(x)$的“控制函数”，并求$\overline{f}(\dfrac{1}{4})$的值；

(3) 若曲线$y=f(x)$在$x=x_0$，$x_0\in(0,1)$处的切线过点$(1,0)$，且$c\in[x_0,1]$，证明：当且仅当$c=x_0$或$c=1$时，$\overline{f}\left(c\right)=f\left(c\right)$.